SNCF – Enrichissement des données de comptage voyageur

2026

*Le monde est tel que nous le façonnons

The world is how we shape it*

sopra steria

Contexte

Les TER effectuent des comptages automatiques des voyageurs à chaque fois qu'ils s'arrêtent en gare. Ces comptages sont stockés tout au long de la course par le train et envoyés, lorsque ce dernier a fini sa mission, dans un fichier CAVE (ComptAge VoyagEur). Ces fichiers CAVE doivent être transmis aux régions qui exploitent ces données.

Lors des différents arrêts du train (stop_point), chaque lieu de mesure est décrit par ses coordonnées GPS mais ces coordonnées ne sont pas assez explicites pour pouvoir être correctement exploitées par les régions.

L'objectif va donc être de rapprocher les coordonnées des points de mesure avec les coordonnées des gares connues à la SNCF afin d'enrichir les fichiers avec les libellés des gares où la mesure a été le plus probablement réalisée.

sopra steria

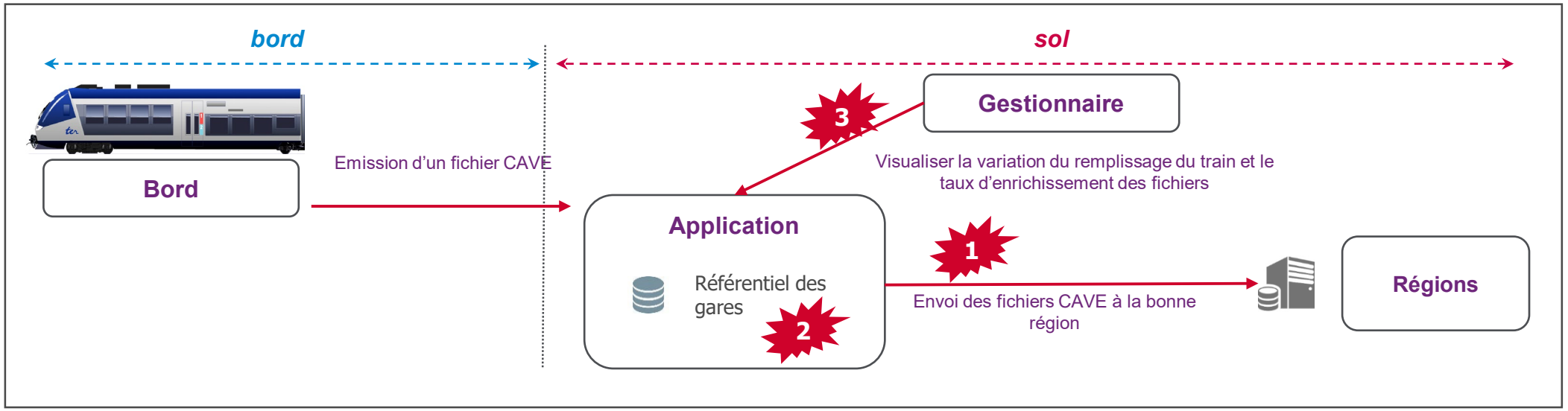
C2 – Usage restreint

01

Fonctionnalités attendues et référentiels

C2 – Usage restreint

Fonctionnalités attendues



- **Fonctionnalité 1** : Réception des fichiers CAVE puis transmission aux REGIONS concernées
- **Fonctionnalité 2** : Enrichissement des fichiers CAVE avec les libellés des gares SNCF
- **Fonctionnalité 3** : Le gestionnaire souhaite visualiser la variation du taux de remplissage et le taux d'enrichissement des fichiers

C2 – Usage restreint

Référentiels des libellés des gares

- Les fichiers CAVE ne contiennent que des coordonnées GPS qui va falloir rapprocher aux coordonnées GPS des gares SNCF, administrables dans un réfrentiel dans l'application (possibilité d'importer des fichiers identiques à celui en pj afin d'ajouter de nouvelles gares).

- Un fichier « Référentiel_stations.json » contenant les libellés des gares et leurs coordonnées GPS associées est fourni ci-joint et doit être utilisé pour enrichir les fichiers CAVE.

- Ces données doivent être stockées dans un référentiel. Seul le champ « ShortLabel » est utilisé pour valoriser les libellés des gares dans les fichiers CAVE à enrichir.

Référentiel stations transverses.json

sopra steria

C2 – Usage restreint

02

Fonctionnalité 1 : Réception d’un fichier CAVE et envoi à la bonne région

C2 – Usage restreint

Réception et transmission d'un fichier CAVE

- Actuellement en production, les fichiers sont transmis par le BORD via dépôt sur un serveur sécurisé (SFTP). Dans le cadre de votre projet, vous devez pouvoir récupérer le fichier CAVE (.xml), le lire, l'enrichir quand c'est possible et le transmettre à la bonne région.

- Tous les fichiers auront le nommage suivant : FichierCAVE_<**trigramme de la région**>_<numéro du véhicule>_<date>.xml
  Ex : FichierCAVE_AQU_X12345_29062022.xml

- L'information de la région à adresser est donc contenue dans le nom du fichier CAVE. En sortie, il doit y avoir autant de dossier dans lesquels votre application va devoir/pouvoir déposer les fichiers CAVE.

- Trigramme de régions possible :
  - "AQU" (AQUITAINE)
  - "ARA" (AUVERGNE RHONE-ALPES)
  - "BFC" (BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)
  - "BRE" (BRETAGNE)
  - "CVL" (CENTRE VAL-DE-LOIRE)
  - "COR" (CORSE)
  - "GRE" (GRAND-EST)
  - "HDF" (HAUTS-DE-FRANCE)
  - "IDF" (ILE-DE-FRANCE)
  - "LRP" (LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENNEES)
  - "NOR" (NORMANDIE)
  - "PAK" (PACA)
  - "PDL" (PAYS-DE-LA-LOIRE)

sopra steria

C2 – Usage restreint

03

Fonctionnalité 2 : Enrichissement des fichiers CAVE

C2 – Usage restreint

Description et contenu des fichiers CAVE

- Les fichiers CAVE reçus contiennent une balise XML <Stop> qui contient elle-même une balise <GPS> avec les coordonnées du point de mesure pour le stop_point concerné.

```
<ABC fileId="47" fileVersion="1.0" fileDateTime="2022-06-29T05:22:59+02:00">
    <DUnits posCurrent="1">
        <DUnit unitId="X12345" unitType="X76500" position="1" orientation="1" cabin="cal
    </DUnits>
    <Stop stopId="1" arrivalTime="2022-06-29T05:37:58+02:00" firstDoorOpened="2022-06-2
    "2022-06-29T05:40:39+02:00" departureTime="2022-06-29T05:40:49+02:00">
        <GPS validity="true" latitude="45.778168" longitude="3.100508" dateTimeFix="202
        <Zone zoneId="M1" zoneType="car" validity="true" capacity="55">
            <Door doorId="M1_P1" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="6" out="0"/>
```

- Il y a donc autant de coordonnées GPS qu'il y a de stop_point dans le fichier CAVE

- Tous les stop_point doivent être tentés d'être enrichis afin d'y faire figurer les libellés des gares quand c'est possible.
  Cependant une règle doit toujours être respectée : si un fichier ne peut pas être enrichi (car il manque des informations, aucune gare identifiée, …), **le fichier doit toujours être transmis aux régions, même non enrichi**. L'application ne doit pas faire de rétention de fichiers, tout fichier reçu doit être transmis.

FichierCAVE_AQU_X12345_29062022.xml

sopra steria

C2 – Usage restreint

Enrichissement des fichiers CAVE

- L'enrichissement doit permettre d'ajouter une balise spécifique <nearestStation**s**> qui contiendra autant de balise <nearestStation> qu'il y a de gares jugées suffisamment proche du stop_point où la mesure a été effectuée.

- Une balise nearestStation doit faire figurer les champs :
  - longitude et latitude : la longitude et la latitude de la gare du référentiel gare
  - name1 : shortLabel de la gare
  - ordre : ordre des gares de la plus proche à la plus éloignée

- Ex d'enrichissement :

```
</Stop>
<NearestStations>
        <NearestStation latitude="45.76059597" longitude="4.85940903" name1="Lyon Part D." order="1"/>
        <NearestStation latitude="43.611206" longitude="1.453616" name1="Tlse Matab." order="2"/>
        <NearestStation latitude="44.825873" longitude="-0.556697" name1="Bordeaux" order="3"/>
</NearestStations>
<Stop stopId="2" arrivalTime="2022-06-29T05:41:03+02:00" firstDoorOpened="2022-06-29T05:41:03+02:00" firstPassen
```

- Ces balises doivent être ajoutées dans le fichier après chaque <Stop> concerné et avant le <Stop> suivant.

sopra steria

C2 – Usage restreint

Résultat de l'enrichissement

Avant enrichissement (stop n°1)


```
<ABC fileId="47" fileVersion="1.0" fileDateTime="2022-06-29T05:22:59+02:00">
    <DUnits posCurrent="1">
        <DUnit unitId="X12345" unitType="X76500" position="1" orientation="1" cabin="cab1"/>
    </DUnits>
    <Stop stopId="1" arrivalTime="2022-06-29T05:37:58+02:00" firstDoorOpened="2022-06-29T05:37:58+02:00" f
    "2022-06-29T05:40:49+02:00">
        <GPS validity="true" latitude="45.778168" longitude="3.100508" dateTimeFix="2022-06-29T05:39:49+02
        <Zone zoneId="M1" zoneType="car" validity="true" capacity="55">
            <Door doorId="M1_P1" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="6" out="0"/>
                <Count type="bikes" in="1" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
            <Door doorId="M1_P2" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="2" out="1"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
        </Zone>
        <Zone zoneId="R1" zoneType="car" validity="true" capacity="45">
            <Door doorId="R1_P1" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="2" out="0"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
            <Door doorId="R1_P2" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="2" out="1"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
            <Door doorId="R1_CI2" doorType="gangway" validity="true">
                <Count type="adults" in="1" out="2"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
        </Zone>
        <Zone zoneId="M2" zoneType="car" validity="true" capacity="51">
            <Door doorId="M2_P1" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="0" out="0"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
            <Door doorId="M2_P2" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="1" out="2"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
        </Zone>
    </Stop>
    <Stop stopId="2" arrivalTime="2022-06-29T05:41:03+02:00" firstDoorOpened="2022-06-29T05:41:03+02:00" f
    "2022-06-29T05:42:31+02:00">
        <GPS validity="true" latitude="45.778152" longitude="3.100512" dateTimeFix="2022-06-29T05:41:47+02
```


Après enrichissement (stop n°1)


```
<ABC fileId="47" fileVersion="1.0" fileDateTime="2022-06-29T05:22:59+02:00">
    <DUnits posCurrent="1">
        <DUnit unitId="X12345" unitType="X76500" position="1" orientation="1" cabin="cab1"/>
    </DUnits>
    <Stop stopId="1" arrivalTime="2022-06-29T05:37:58+02:00" firstDoorOpened="2022-06-29T05:37:58+02:00" firstPassenger="2022-06-
    "2022-06-29T05:40:49+02:00">
        <GPS validity="true" latitude="45.778168" longitude="3.100508" dateTimeFix="2022-06-29T05:39:49+02:00" nbSat="12" trackD
        <Zone zoneId="M1" zoneType="car" validity="true" capacity="55">
            <Door doorId="M1_P1" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="6" out="0"/>
                <Count type="bikes" in="1" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
            <Door doorId="M1_P2" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="2" out="1"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
        </Zone>
        <Zone zoneId="R1" zoneType="car" validity="true" capacity="45">
            <Door doorId="R1_P1" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="2" out="0"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
            <Door doorId="R1_P2" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="2" out="1"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
            <Door doorId="R1_CI2" doorType="gangway" validity="true">
                <Count type="adults" in="1" out="2"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
        </Zone>
        <Zone zoneId="M2" zoneType="car" validity="true" capacity="51">
            <Door doorId="M2_P1" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="0" out="0"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
            <Door doorId="M2_P2" doorType="external" validity="true">
                <Count type="adults" in="1" out="2"/>
                <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
                <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
            </Door>
        </Zone>
    </Stop>
    <NearestStations>
            <NearestStation latitude="45.76059597" longitude="4.85940903" name1="Lyon Part D." order="1"/>
            <NearestStation latitude="43.611206" longitude="1.453616" name1="Tlse Matab." order="2"/>
            <NearestStation latitude="44.825873" longitude="-0.556697" name1="Bordeaux" order="3"/>
    </NearestStations>
    <Stop stopId="2" arrivalTime="2022-06-29T05:41:03+02:00" firstDoorOpened="2022-06-29T05:41:03+02:00" firstPassenger="2022-06-
    "2022-06-29T05:42:31+02:00">
        <GPS validity="true" latitude="45.778152" longitude="3.100512" dateTimeFix="2022-06-29T05:41:47+02:00" nbSat="12" trackD
```


C2 – Usage restreint

Algorithme d’enrichissement

- La détermination des gares considérées comme les plus proches doit se faire en calculant la distance entre toutes les gares du référentiel et le stop_point, à partir des coordonnées GPS.

- Toutes les gares dans un rayon par défaut de 500km (paramétrable) autour du stop_point doivent figurer dans le fichier CAVE enrichi.

- Elles sont ordonnées de la plus proche à la plus éloignée du stop_point et le champ « ordre » traduit cette notion.

  Ex : ordre = 1 (gare la plus proche)

- Si aucune gare n’est trouvée, le stop_point n’est pas enrichi et le traitement passe au stop_Point suivant.

sopra steria

C2 – Usage restreint

Gare trop éloignée

```
"label": "Paris Est",
"shortLabel": "Paris Est",
"mediumLabel": "Paris Est",
"longLabel": "Paris Est",
"latitude": 48.87679325,
"longitude": 2.35929552
```

Rayon de recherche
500 km

Gare la plus proche

```
{
 "label": "Lyon Part Dieu",
 "shortLabel": "Lyon Part D.",
 "mediumLabel": "Lyon Part Dieu",
 "longLabel": "Lyon Part Dieu",
 "latitude": 45.76059597,
 "longitude": 4.85940903
{
```

Stop_point

```
<GPS validity="true" latitude="45.778168" longitude="3.100508"
```

Gare la 3ème plus proche

```
"label": "Bordeaux Saint-Jean",
"shortLabel": "Bordeaux",
"mediumLabel": "Bordeaux Saint-Jean",
"longLabel": "Bordeaux Saint-Jean",
"latitude": 44.825873,
"longitude": -0.556697
```

Gare la 2ème plus proche

```
{
 "label": "Toulouse Matabiau",
 "shortLabel": "Tlse Matab.",
 "mediumLabel": "Toulouse Matabiau",
 "longLabel": "Toulouse Matabiau",
 "latitude": 43.611206,
 "longitude": 1.453616
```

Enrichissement résultant dans le fichier CAVE :

```
<NearestStation latitude="45.76059597" longitude="4.85940903" name1="Lyon Part D." order="1"/>
<NearestStation latitude="43.611206" longitude="1.453616" name1="Tlse Matab." order="2"/>
<NearestStation latitude="44.825873" longitude="-0.556697" name1="Bordeaux" order="3"/>
```

04

Fonctionnalité : taux d’occupation du train

C2 – Usage restreint

Visualisation du taux d'occupation du train

- Pour chaque arrêt, à partir des données de fichier CAVE, il est possible d'identifier le nombre de voyageur à BORD et donc le taux d'occupation.
- Dans le fichier ces données sont réparties par « zones » :

Capacité totale de la zone

```
<Zone zoneId="M1" zoneType="car" validity="true" capacity="55">
    <Door doorId="M1_P1" doorType="external" validity="true">
        <Count type="adults" in="6" out="0"/>
        <Count type="bikes" in="1" out="0"/>
        <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
    </Door>
    <Door doorId="M1_P2" doorType="external" validity="true">
        <Count type="adults" in="2" out="0"/>
        <Count type="bikes" in="0" out="0"/>
        <Count type="wheelchairs" in="0" out="0"/>
    </Door>
</Zone>
```

Nombre d'entrées dans la zone

Différents types comptabilisés

Nombre de sorties dans la zone

- On considère qu'au stop n° 1, il ne pas y avoir que des éléments « in » et pas « out ». Cependant le fichier n'étant pas toujours complet, il est possible que sur le dernier stop, tous les « out » ne traduisent pas la descente exacte de tous les voyageurs.

sopra steria

C2 – Usage restreint

Taux d’enrichissement

Calculer par fichier CAVE le taux de stop_point pour lesquels l’enrichissement a été possible :

- Si pas de balise « nearestStation » => Pas d’enrichissement du stop_Point
- Si balise « nearestStation » => Enrichissement du stop_point

sopra steria

C2 – Usage restreint

Taux de fréquentation d’une gare

Pour chaque fichier CAVE reçu et pour la gare la plus proche identifiée et valorisée lors de l’enrichissement, stocker le nombre de de montée et descente par type, par date et donc par gare.

Mettre en place une interface qui permet de visualiser la liste des gares les plus proches utilisées lors de l’enrichissement afin de visualiser pour une gare à une date choisie, le taux de fréquentation de la gare en affichant les montées et descentes totales pour chaque type.

sopra steria

C2 – Usage restreint

Travail à réaliser

Analyse et conception

Vous procèderez à la conception complète : vous devez utiliser le langage de modélisation UML 2 avec l'outil de votre choix. Vous devez déterminer les modèles et expliquer dans une note les raisons de vos choix. Le manque d'information ne doit jamais être une raison, vous pouvez faire des hypothèses (attention elles ne doivent pas contredire le texte) ou interviewer les utilisateurs.

Développement

Vous argumenterez les choix techniques de développement en termes de plateforme et de types d'architecture et de composants logiciels. Les interfaces utilisateur doivent être graphiques et raisonnablement ergonomiques. Le fonctionnement global de l'application doit correspondre à des critères de stabilité et de fiabilité professionnels. La plate-forme utilisera soit l'environnement J2EE ou .NET ou Python.

Un manuel d'utilisation de l'application doit être réalisé.

Des dossiers sont également attendus en :

- **Système d'information décisionnel**
- **Architecture**
- **Sécurité**

sopra steria

C2 – Usage restreint